به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین دوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۱۲ اسفند ۹۸

داده‌ساختارهای پایه، درخت‌ها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۲۸ اسفند ۹۸ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد.

سؤال ۱. [۵+۶ نمره]

آ. به کمک دو پشته یک صف را پیاده‌سازی کرده، سپس آن را از نظر زمانی تحلیل نمایید.

ب. یک داده‌ساختار طراحی کنید که هر یک از عملیات‌های زیر را در زمان $O(\log(n))$ انجام دهد.

- درج یک عنصر در داده‌ساختار
- دادن عنصر میانه

سؤال ۲. [۱۰ نمره] یک لیست پیوندی با اندازه‌ی متناهی داریم. اما ممکن است عضو آخر لیستمان به یکی از اعضای قبلی این لیست اشاره کند(دور داشته باشیم). حال الگوریتمی از مرتبه‌ی زمانی چندجمله‌ای نسبت به اندازه‌ی لیست پیوندی ارائه دهید که با استفاده از حافظه‌ی $O(1)$ تشخیص دهد که آیا این لیست دور دارد یا نه.

سؤال ۳. [۸+۸ نمره]

آ. دنباله‌ای از اعداد داده شده است. میخواهیم برای تک تک عضوهای دنباله، اندیس اولین عضو بعد از آن را که مقدار کوچکتری دارد، مشخص کنیم. اگر تمامی عضوهای بعدی بزرگ‌تر از عضو مورد نظر بودند، اندیس آخرین عضو ارایه به علاوه‌ی یک داده‌شود. روشی ارائه دهید که این کار را در مرتبه‌ی خطی از اندازه‌ی دنباله انجام دهد (اعداد دنباله از چپ به راست هستند و اندیس اعداد از شماره‌ی ۰ شروع می‌شود).

مثال:

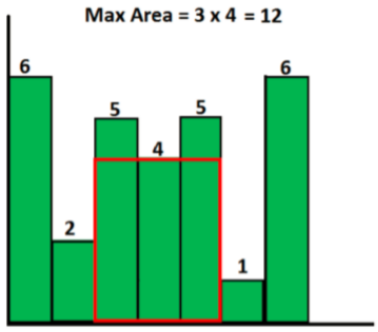
دنباله‌ی داده شده

$$10, 3, 4, 5, 1, 7, 6$$

دنباله‌ی حاصل

$$1, 4, 4, 4, 7, 6, 7$$

ب. دنباله‌ای از مستطیل‌های به هم چسبیده با عرض یکسان و ارتفاع متفاوت داریم. الگوریتمی ارائه دهید که در زمان خطی، زیرمستطیلی از مستطیل‌های داده شده را پیدا کند که بیشترین مساحت را دارد.



سؤال ۴. [۶ نمره] داده ساختاری طراحی کنید که بتواند عملیات‌های push به انتها و pop از انتها و findMin را در زمان $O(1)$ انجام دهد.

آیا می‌توانید آن را به گونه‌ای تغییر دهید که deleteMin را هم در زمان $O(1)$ انحام دهد؟

سؤال ۵. [۶ نمره] فرض کنید یک هرم بیشینه از اعداد ۱ تا ۱۰۲۴ داریم. چه تعداد از اعداد بزرگتر از ۱۰۰۰ میتوانند در این هرم برگ باشند؟

سؤال ۶. [۸ نمره] در مباحث قبل، نحوه‌ی merge کردن دو دنباله‌ی مرتب از اعداد را در زمان خطی مشاهده نموده‌اید. حال به جای دو دنباله، d دنباله از اعداد مرتب‌شده را داریم که روی هم n عضو دارند. الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(n\log(d))$ ارائه کنید که این d دنباله را merge کند.

سؤال ۷. [۷+۲ نمره] الگوریتمی از $O(n + k\log(n))$ بیابید که k تا بزرگترین اعداد یک آرایه را چاپ کند.

آیا میتوانید الگوریتمی با زمان کمتر بیابید؟ (اختیاری)

سؤال ۸. [۸ نمره] فرض کنید دو عنصر a و b از یک درخت دودویی جست‌وجو داده شده‌است. الگوریتمی ارائه دهید که بزرگترین عنصر در مسیر دو عنصر داده‌شده را بیابد. توجه نمایید که مسیر بین دو عدد خود اعداد را نیز شامل می‌شود.

سؤال ۹. [۹ نمره] روشی ارائه دهید که برای یک عنصر داده شده در یک درخت دودویی جست‌وجو k عنصر بعدی را در $O(h + k)$ بیابد که h اندازه‌ی ارتفاع درخت می‌باشد.

سؤال ۱۰. علیرضا یک سلاح جدید ساخته و می‌خواهد آن را تست کند. او در محله‌ای زندگی می‌کند که دارای n ساختمان است که روی یک خط قرار دارند و از چپ به راست با اعداد ۱ تا n شماره‌گذاری شده‌اند و ساختمان i ام h[i] طبقه دارد.
طرز کار این سلاح به این شکل است که روی پشت بام یکی از ساختمان‌ها مستقر می‌شود و به سمت راست شلیک می‌کند. تیر در مسیر افقی به حرکت خود ادامه می‌دهد تا به یک ساختمان برخورد کند (که اولین ساختمانی است که ارتفاع آن از ساختمانی که سلاح روی آن قرار گرفته بیشتر مساوی است و سمت راست سلاح قرار دارد) .
وقتی تیر به ساختمان برخورد کرد هسته‌ی تیر شکافته شده و یک لیزر از آن خارج می‌شود و از ساختمانی که به آن برخورد کرده بالا می‌رود و روی پشت یام آن (یعنی درست روی سقف طبقه‌ی آخر) قرار می‌گیرد. سپس به سمت راست به شکل افقی لیزر پرتاب می‌کند و هر طبقه از ساختمان‌های سمت راست که ارتفاع بیشتری از لیزر داشته‌باشد (یعنی طبقاتی که ارتفاع آن‌ها از ارتفاع ساختمان لیزر بیشتر است) را نابود میکند.
به او کمک کنید بدون خراب کاری متوجه شود به ازای هر ساختمان اگر سلاح را روی آن ساختمان قرار دهد و شلیک کند میزان خرابی ایجاد شده چند طبقه خواهد بود.
توجه: در سوالات عملی حق استفاده از کدهای آماده‌ی موجود در اینترنت و کتاب‌خانه‌های آماده‌ی پایتون را ندارید و باید خودتان تمام موارد را پیاده سازی کنید.
توجه: در این سوال باید از درخت AVL استفاده کنید.

ورودی:
در خط اول ورودی عدد صحیح n آمده که تعداد ساختمان‌های محله را مشخص می‌کند. در خط بعدی n عدد آمده است که عدد i ام نشان دهنده‌ی تعداد طبقات ساختمان i ام یعنی h[i] است.

خروجی:
خروجی باید شامل n عدد باشد که عدد i ام نشان دهنده‌ی تعداد طبقات خراب شده در حالتی است که سلاح روی ساختمان i ام قرار گرفته و شلیک کند.

محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰^۵$
$۱ \leq h[i] \leq ۱۰^۹$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	stdout
9 1 2 3 1 4 2 5 7 8	17 12 8 8 5 5 1 0 0

تست دوم

stdin	stdout
4 1 2 3 4	3 1 0 0

سؤال ۱۱. اکبر و اصغر هنوز در دوران دبیرستان زندگی می کنند و پز نمراتشان را به هم می دهند. در ابتدا n تا از دروس اکبر نمره شان مشخص شده است و تعدادی از نمراتش همچنان اعلام نشده است. فرایند پزدادن شامل m مرحله است که در هر مرحله یکی از اتفاقات زیر رخ می دهد:

۱.نمره ی یکی از درس های اکبر که اعلام نشده بود توسط استادش اعلام می شود.

۲.اگر k روز به شروع ترم جدید باقی مانده باشد، اصغر از اکبر می‌خواهد k امین بزرگترین نمره بین نمراتی که تا به حال به او اعلام شده را بگوید. تضمین می‌شود همواره حداقل k نمره از درس‌های اکبر مشخص شده است.

۳.از پزدادن خسته می‌شوند و می‌خوابند تا یک روز به شروع ترم جدید نزدیک‌تر شوند و با انرژی بیشتری به پزدادن بپردازند.

با شروع ترم جدید دیگر فرایند پزدادن خاتمه می‌یابد و نمره‌ای هم اعلام نمی‌شود.
از آنجایی که اکبر حوصله‌ی اصغر را ندارد برنامه‌ای بنویسید که جواب سوالات اصغر را بدهد.
توجه : در سوالات عملی حق استفاده از کدهای آماده‌ی موجود در اینترنت و کتاب‌خانه‌های آماده‌ی پایتون را ندارید و باید خودتان تمام موارد را پیاده سازی کنید.

ورودی:
در خط اول ورودی سه عدد طبیعی n و m و k می‌آید که به ترتیب تعداد نمرات اولیه‌ی اعلام‌شده‌ی اکبر، تعداد مراحل پزدادن(شامل اعلام نمره‌ی جدید به اکبر، پرسیدن نمره از اکبر و خوابیدن) و تعداد روزهایی که در شروع فرایند پزدادن به شروع ترم جدید مانده است را اعلام می‌کند.
در خط بعد n عدد می‌آید که نمره‌های اعلام شده‌ی اکبر در ابتدای فرایند است. سپس در m خط بعدی، در ابتدای هر خط نوع عملیات می‌آید که یکی از اعداد ۱،۲،۳ است و به شکل زیر است:

- ۱ x : نمره‌ی x در یکی از درس‌ها به اکبر اعلام می‌شود و به مجموعه نمراتش اضافه می‌شود.
- ۲ : اصغر از اکبر q امین بالاترین نمره‌اش را بین نمراتی که تابحال اعلام شده می‌پرسد که q تعداد روزهای باقیمانده تا شروع ترم جدید است.
- ۳ : می‌خوابند و درنتیجه یک روز به شروع ترم جدید نزدیک‌تر می‌شوند.

خروجی:
به ازای هر درخواست نوع ۲، یک عدد چاپ کنید که جواب سوال اصغر است.
محدودیت‌ها:
$۱ \leq n, m, k \leq ۱۰^۵$
$۰ \leq x \leq ۲۰$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	**stdout**
5 13 5 10.5 12.1 20 19.7 17 2 1 13.6 2 3 2 1 14 2 3 3 2 1 20 3 2	10.5 12.1 13.6 14 19.7 20

سؤال ۱۲. استاد برای ضایع کردن اکبر یک رشته شامل کاراکترهای "(" و ")" به او داده است و از او خواسته طول بزرگترین زیررشته از آن که تشکیل یک پرانتزگذاری معتبر می‌دهد را اعلام کند. اما این برای استاد کافی نبوده و همچنین خواسته تعداد زیررشته‌هایی که معتبر هستند و طولشان برابر طول بزرگترین زیررشته‌ی معتبر است را نیز اعلام کند.
زیررشته: یک دنباله‌ی متوالی از حروف رشته
پرانتزگذاری معتبر: پرانتزگذاری‌ای که با افزودن تعدادی عدد ۱ و عملگر جمع (+) در میان رشته به یک عبارت ریاضی معنادار تبدیل شود. برای مثال "(())" ، "()()" پرانتزگذازی معتبر هستند اما "((" و ")(" نامعتبرند. به اکبر کمک کنید تا جواب را پیدا کند.
توجه : در سوالات عملی حق استفاده از کدهای آماده‌ی موجود در اینترنت و کتاب‌خانه‌های آماده‌ی پایتون را ندارید و باید خودتان تمام موارد را پیاده سازی کنید.

ورودی:
در خط اول ورودی عدد صحیح n آمده که طول رشته‌ی ورودی را مشخص می‌کند. در خط بعدی یک رشته به طول n شامل کاراکترهای ")" و "(" آمده است.
خروجی:
خروجی شامل دو عدد است که عدد اول نشان‌دهنده‌ی طول بزرگترین زیررشته‌ی معتبر و عدد دوم تعداد زیررشته‌های معتبر با طول ماکسیمم است.
محدودیت‌ها:
$۱ \leq n \leq ۱۰^۶$

ورودی و خروجی نمونه:

تست اول

stdin	stdout
14)((()))(()())	6 2

تست دوم

stdin	stdout
3))(	0 1

موفق باشید